

SİBER GÜVENLİK

AĞ GÜVENLİĞİ

AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

-YEREL AĞLARDA YAPILAN SALDIRI TÜRLERİ

AĞ GÜVENLİĞİ

Network Nedir?

Network: İki veya ikiden fazla bilgisayarların birbirleriyle iletişim halinde olmasıdır.

Network, eskiden sadece askeri alanda kullanılmaktaydı. Ancak günümüze kadar birçok değişikliğe uğramıştır ve günümüze geldiğimizde kıtalar arası iletişimi sağlamaktadır.

Network sayesinde bugün birçok iş saniyeler içerisinde yapılabilmektedir.

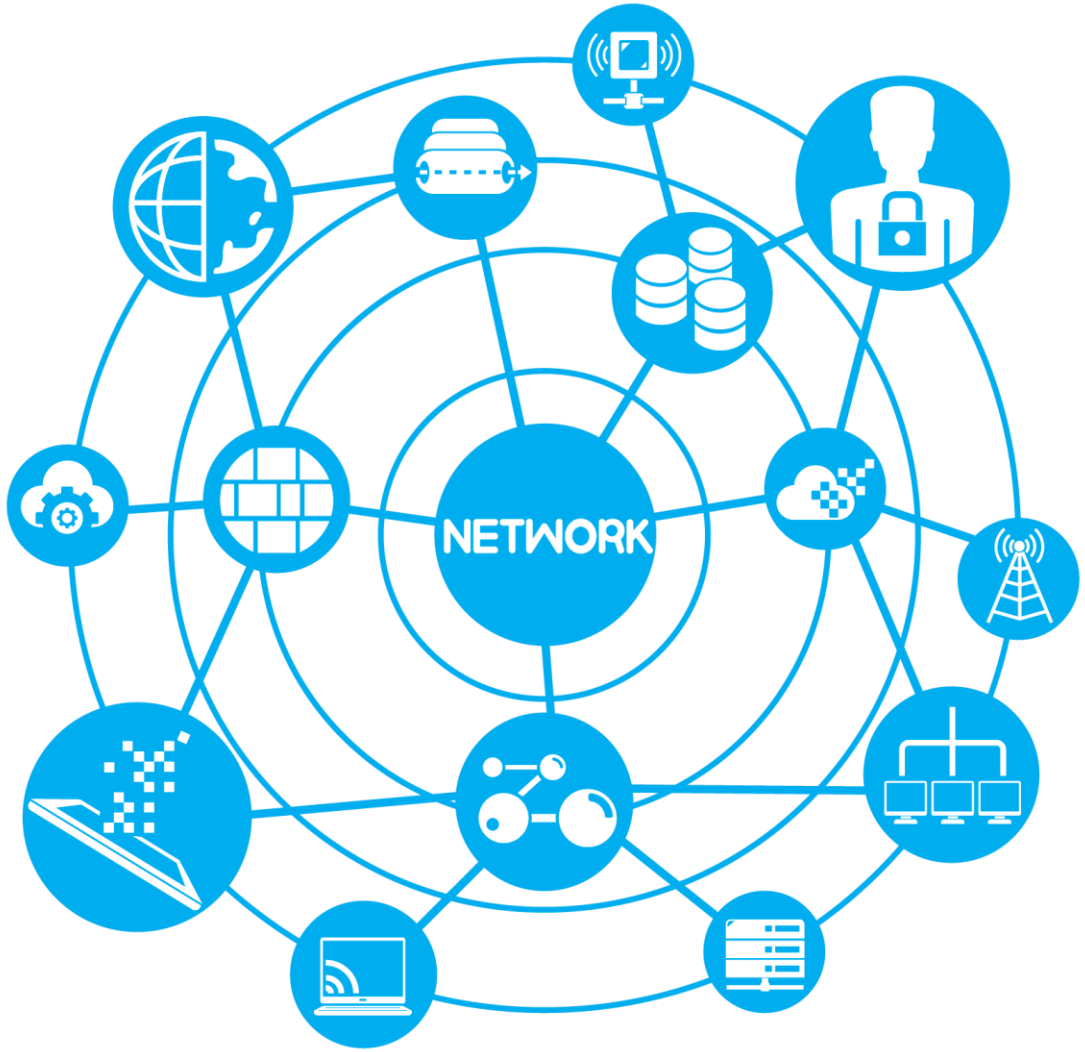


AĞ GÜVENLİĞİ

Network ve Avantajları

Network ve internet olmadan önce bürokrasi ve iletişimler mektup ve posta yolu ile sağlanmaktaydı şimdi ise elektronik mail.

Networ'ün temeli incelendiğinde, bilgisayarların veya network'e bağlı cihazların birbirleri ile bir arada olmasını sağlayan bir iletişim şekli olduğu görülmektedir.



AĞ GÜVENLİĞİ

Network Kullanım Alanları

Günümüzde Network aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır.

- Askeri
- Devlet
- Ekonomi
- Eğlence



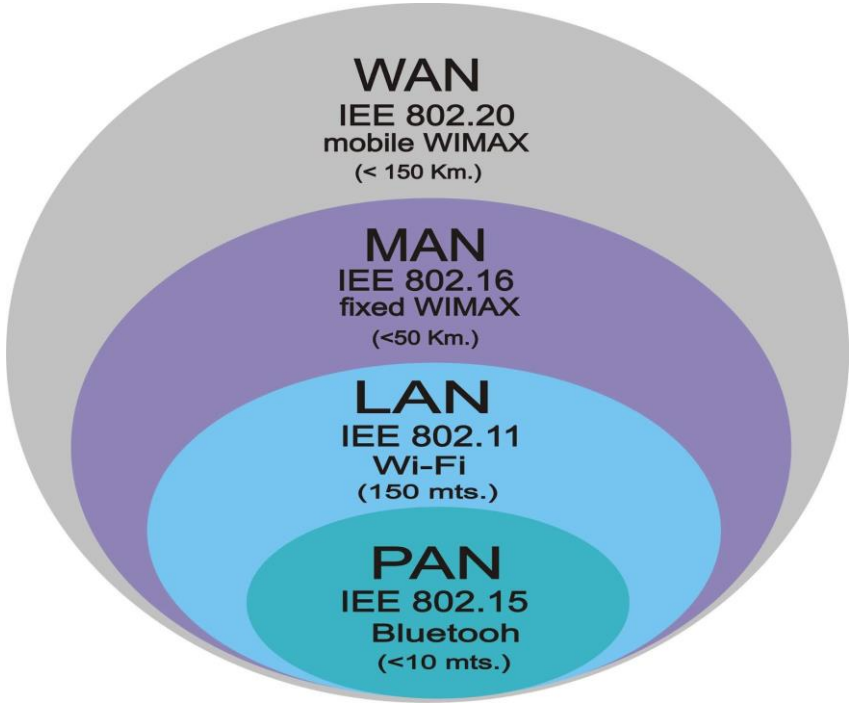
AĞ GÜVENLİĞİ

Network Güvenliği Kavramı

Network bize sağladığı kullanım alanları ve avantajlar beraberinde network güvenliğini de ortaya çıkarmaktadır.

Ağlar genel olarak 3'e ayrılmaktadır. Fakat şu an için **11 adet ağ çeşidi** bulunmaktadır.

- Yerel alan ağları (LAN) (Yüksek Hızda Veri Transferi)
- Geniş alan ağları (WAN) (Fiber Optik veya Uydu)
- Özel sanal ağlar (VPN)



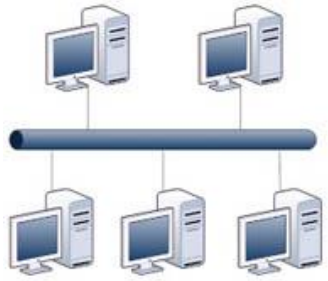
AĞ GÜVENLİĞİ

Ağların Özellikleri

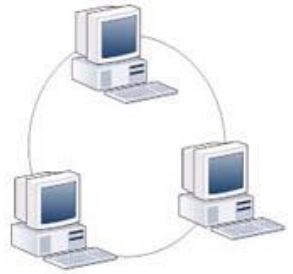
Ağlar arasında iki çeşit iletişim bulunmaktadır. Bunlar **seri iletişim** ve **paralel iletişim**dir.

Ağlar ayrıca ağlar topolojilere ayrılmaktadır.

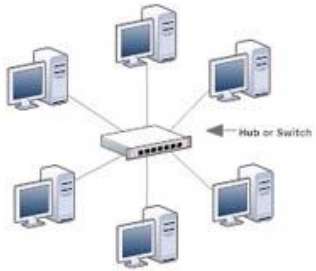
- Yol Topolojisi (Bus)
- Yıldız Topolojisi (Star)
- Ağaç Topolojisi (Tree) -> Şirketler (Data Cener)
- Halka Topolojisi (Ring)
- Örgü Topolojisi (Mesh) -> WAN -> Maliyetli



Bus Topology



Ring Topology



Star Topology

Ağ topolojisi bir ağı oluşturan cihazların fiziksel ve mantıksal yerleşimidir. Veri aktarımları topolojilerin özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir.

AĞ GÜVENLİĞİ

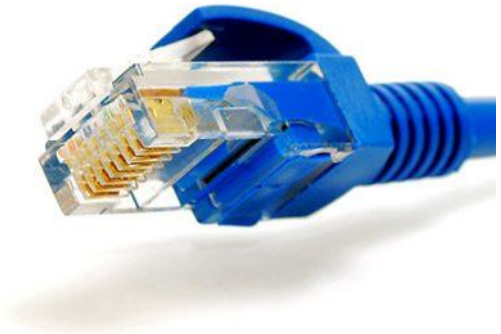
Network Güvenliği Kavramı

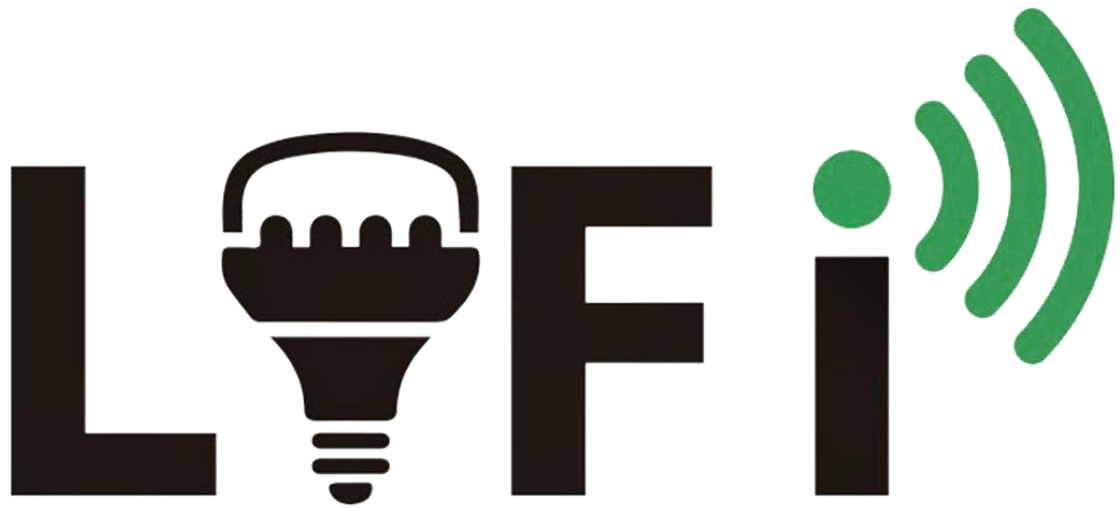
Ağ bağlantı tipleri ise iki kısımdan oluşmaktadır.

- Kablolu bağlantı
- Kablosuz bağlantı (**WiFi:** LTE, WiMax)

Ağ teknolojilerinden yararlanabilmek için bilgisayarlarımızda veya ağa bağlanacak mobil telefon, tablet, yazıcı gibi cihazlarda ağ kartı olması gereklidir.






LIFI

AĞ GÜVENLİĞİ

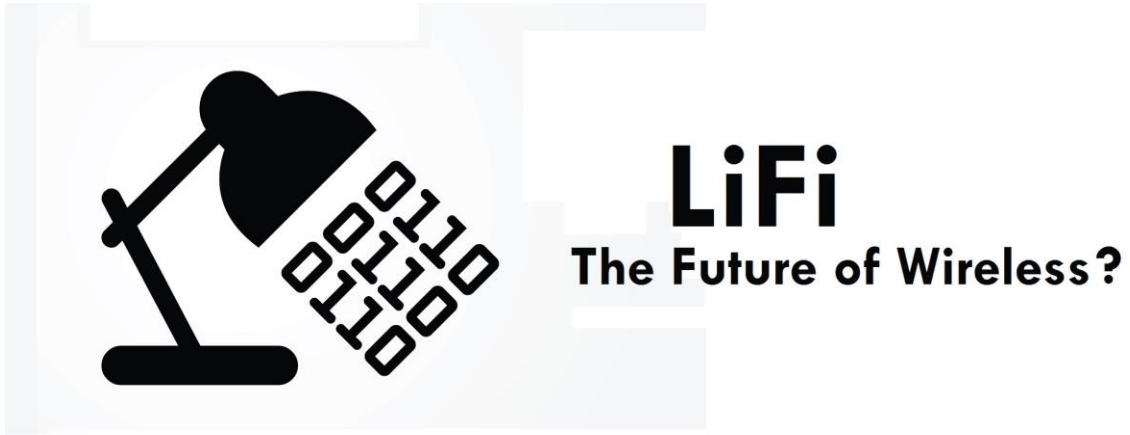
Network Güvenliği Kavramı

Li-Fi nedir?

Ne işe yarar?

Wi-Fi'den daha güvenli deniyor neden?

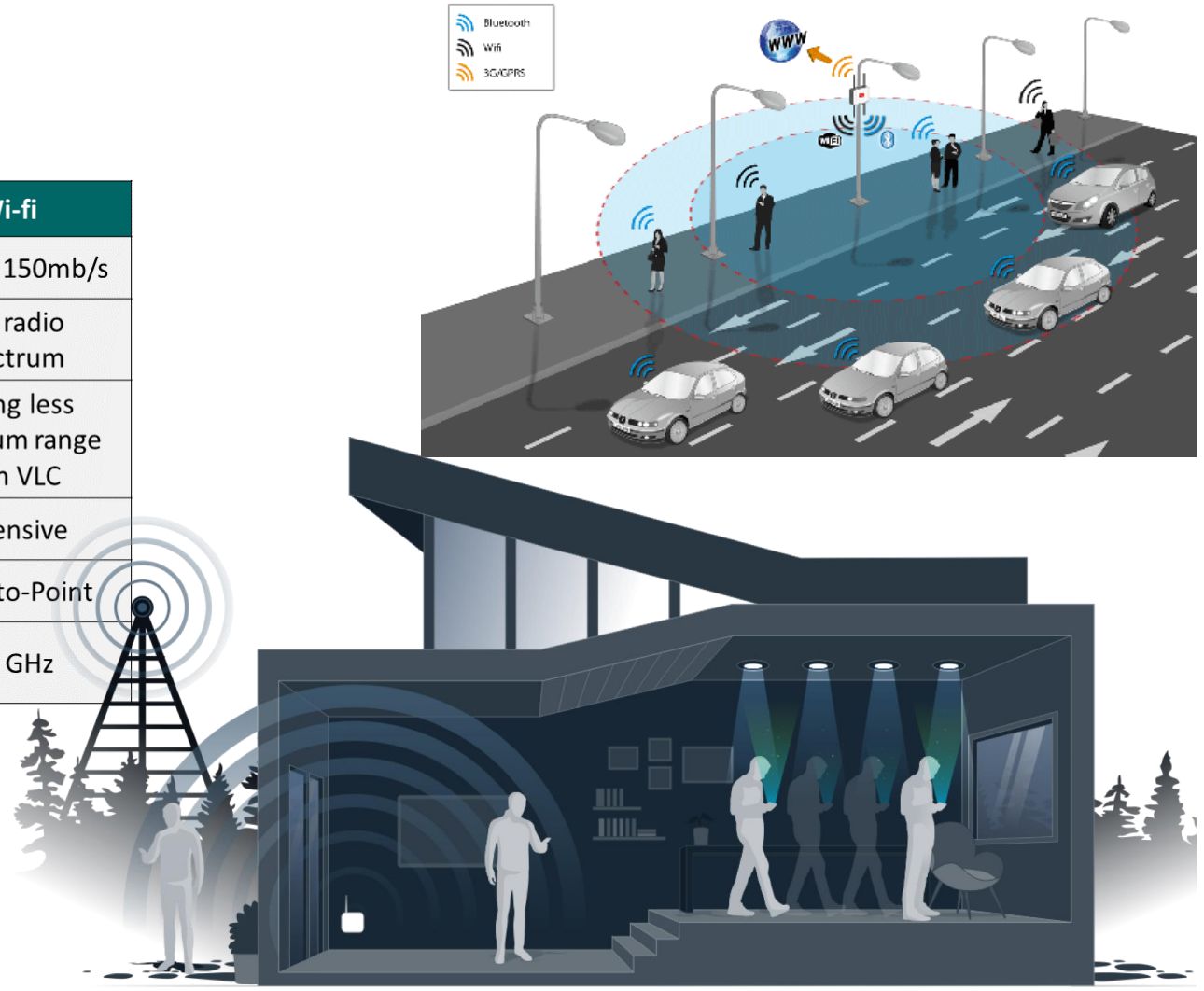
Wi-Fi'ye göre artıları?



AĞ GÜVENLİĞİ

Network Güvenliği Kavramı

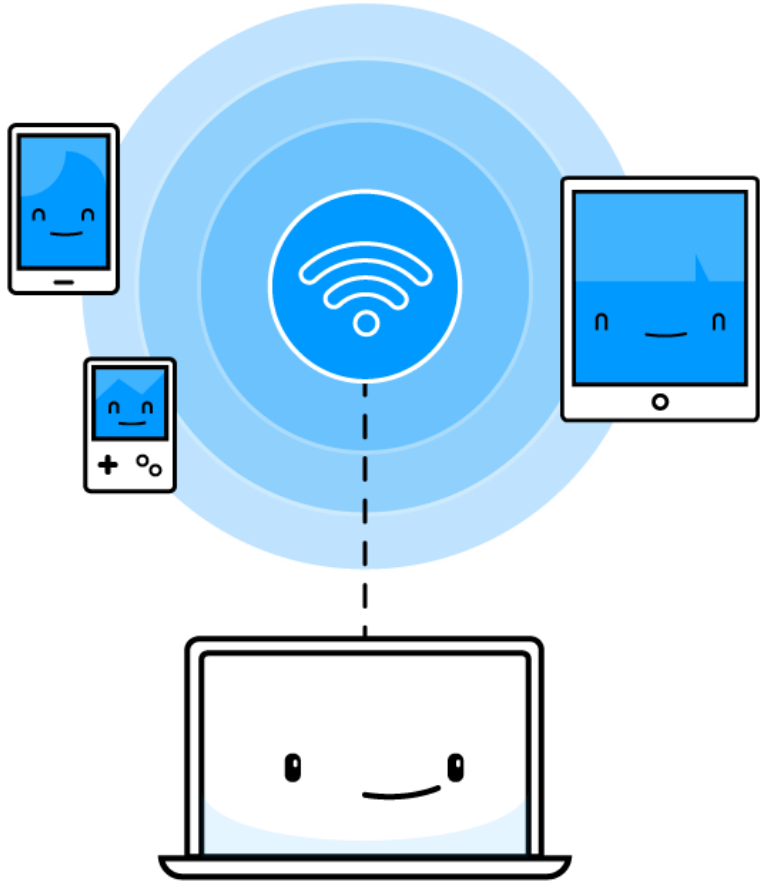
S.No.	Parameter	Li-fi	Wi-fi
1.	Speed	> 1 GB/s	Around 150mb/s
2.	Medium of data transfer	Use light as carrier	Use radio spectrum
3.	Spectrum range	Visible light has 10000 times more	Having less spectrum range than VLC
4.	Cost	Cheaper	Expensive
5.	Network topology	Point-to-Point	Point-to-Point
6.	Operating Frequency	Hundreds of Tera Hz	2.4 GHz



AĞ GÜVENLİĞİ

Kablolu ve Kablosuz Ağlarda Güvenlik

- Modem şifrelerini başka kişiler ile kullanmamak
- Kafe, restoran, otel veya alışveriş merkezi iseniz kesinlikle hotspot teknolojisi kullanmanız gerekmektedir.
- Ortak ağlarda kredi kartı ile alışveriş yapılmamalı veya önemli bilgiler paylaşılmamalı.
- Gerekmiyorsa modemde port açılmamalı veya açık portlar varsa kapatılmalı
- Evrensel Modem Şifresi Değiştirilmeli



AĞ GÜVENLİĞİ

Halka Açık Kablosuz Ağlarda Tehlikeler

Halka açık kablosuz ağlarda tehlikeler bulunmaktadır. Zorunlu olmadıkça bu ağlara bağlanmamak en iyisidir. Her ağ'da bir ağ yöneticisi bulunmaktadır ve ağ yöneticileri bir bilgisayara izinsiz şekilde sızabilir ve bilgileri ele geçirebilir..



AĞ GÜVENLİĞİ

Halka Açık Kablosuz Ağlarda Tehlikeler

Erişim Ne Şekilde Olur? Bilgisayarımıza ağ yoluyla bağlandıkları zaman **root** erişimi yapamazlar ve erişim belli seviyeye kadar sağlanmış olur. Bu erişimler belli olmayacağı gibi sistem dosyalarının yer aldığı yere sızma işlemi yapılamaz.

.



AĞ GÜVENLİĞİ

Önlem Nasıl Alınır?

Bu tehlikenin önüne geçecek donanımsal veya yazılımsal bir şey yoktur. Bu nedenle bu tür ağlara bağlanırken tehlikeleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Halka açık yerlerde bağlanmayı tercih etmek yerine, cep telefonunuzdan veya günümüz teknolojisi kullanılarak LTE modemler sayesinde bağlanılabilir.



AĞ GÜVENLİĞİ

Kablolu ve Kablosuz Ağlarda Güvenlik

- Bağlantı tipi Wireless yani bir kablosuz ağ ise parola konulmalıdır. Günümüzde WEP ve WPA/WPA2 şifreleme türleri bulunmaktadır. WEP şifreleme türü çok daha rahat kırılabilen bir şifreleme türüdür ayrıca günümüzde kablosuz ağ sinyalleri dinlenerek kablosuz ağların şifreleri kırılabilir.

- Modem üzerinden mac adres filtrelemesi yapılarak ağ içerisinde sadece mac adresi kayıtlı cihazlara erişim izni verilebilir.
- Ayrıca Wireless için günümüzde TKIP(Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü) ve AES olarak yüksek düzeyde şifreleme türleri de bulunmaktadır.



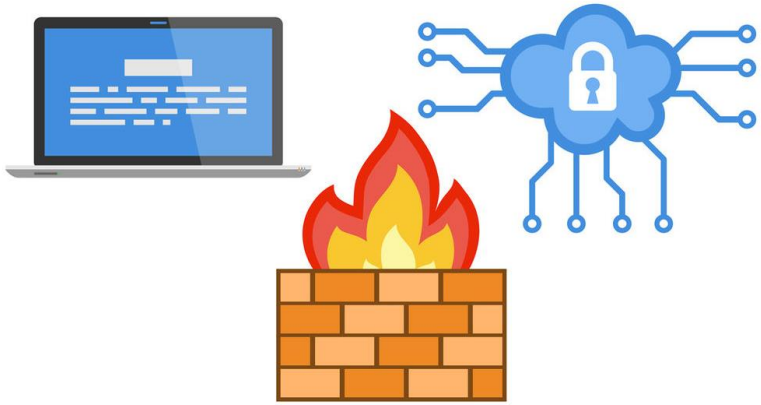
AĞ GÜVENLİĞİ

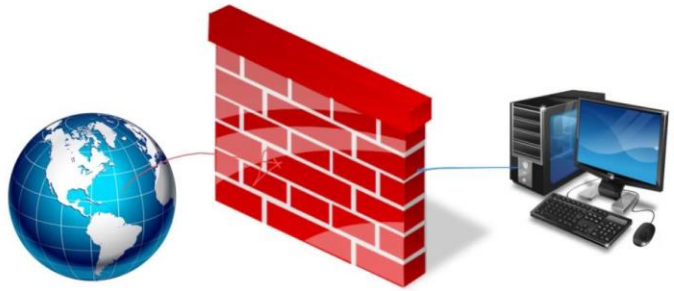
FireWall: Güvenlik Duvarı

FireWall bizleri internet ağından gelebilecek tehlikelerden korumaktadır. Güvenlik Duvarının çalışma mantığı paket geçişlerine dayanmaktadır. Zararlı olmayan bir paketin geçmesine izin verir zararlı olan paketleri de bloklar.

Güvenlik Duvarları ağ trafiğini denetler iç ve dış saldırılardan korur.

..





AĞ GÜVENLİĞİ

FireWall: Güvenlik Duvarı

Yapılarına göre Güvenlik Duvarları: Yazılımsal ve Donanımsal olarak 2'ye ayrılmaktadır..

Donanımsal Güvenlik Duvarları: Donanımsal güvenlik duvarları bir donanıma bağlı olarak gelmektedir. Bu güvenlik duvarlarına modem, router vb. örnekler verilebilir.

Yazılımsal Güvenlik Duvarları: Bilgisayar ve çeşitli cihazlara manuel olarak kurulan, güvenli duvarı yazılımlarıdır. Norton, McAffee gibi güvenlik yazılımları örnek olarak gösterilebilir.

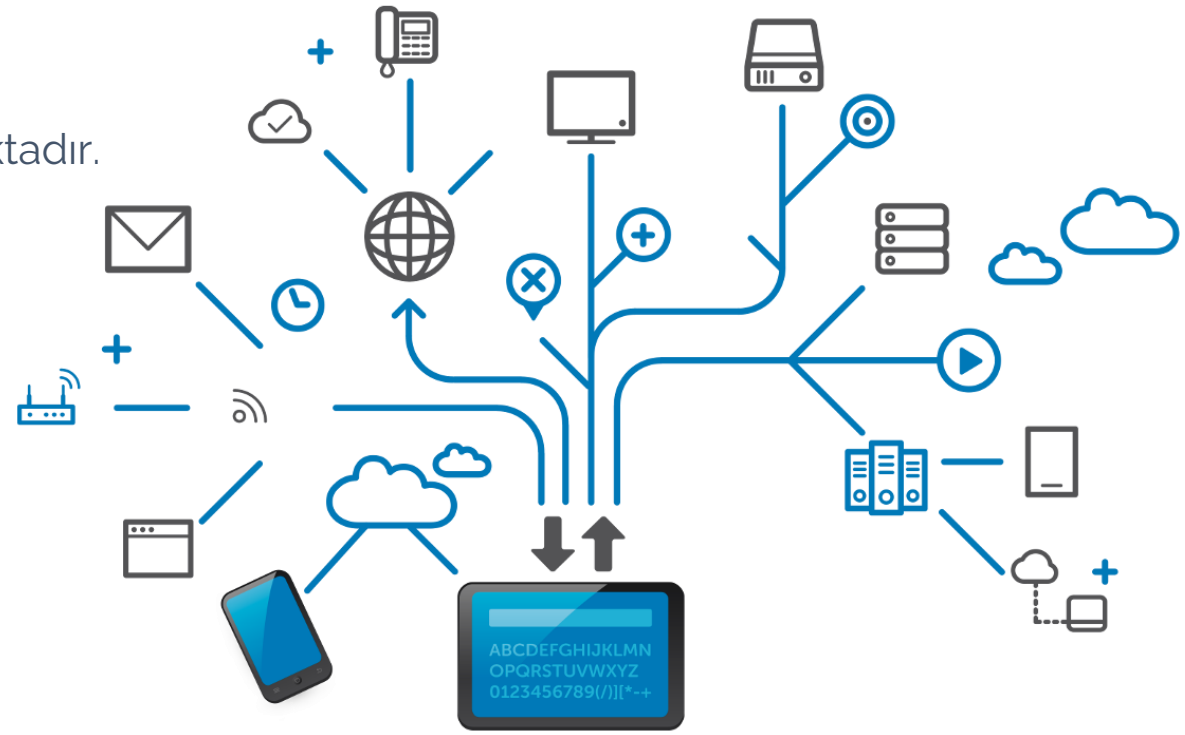


AĞ GÜVENLİĞİ

FireWall: Güvenlik Duvarı

Mimarilerine göre Güvenlik Duvarları 5'e ayrılmaktadır.

- Proxy Destekli
- Devre Seviyesi
- Statik Paket Filtreleme
- Dinamik Paket Filtreleme
- Melez Filtreleme

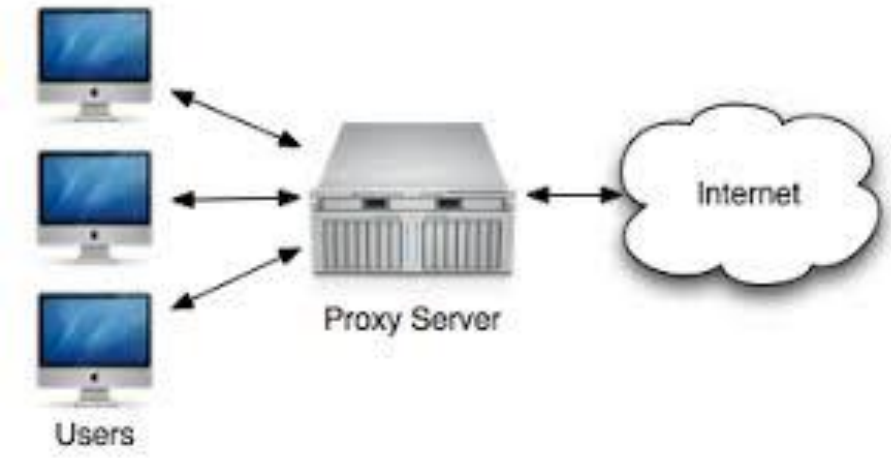


AĞ GÜVENLİĞİ

FireWall: Güvenlik Duvarı

Proxy Destekli Güvenlik Duvarları: Proxy destekli güvenlik duvarları işlem başlangıç ve hedef arasında olmaktadır. Sistemi açmak isteyen bir kullanıcı güvenlik duvarına iletilir ve güvenlik duvarı bu iletiyi algıladığı zaman istediğini gerçekleştirir, yani paket bu şekilde başarılı bir şekilde gönderilmiş olur.

.



AĞ GÜVENLİĞİ

FireWall: Güvenlik Duvarı

Devre Seviyesi Güvenlik Duvarı: Seçici olarak adlandırılabilirler. Bu tip güvenlik duvarları bir talep doğrultusunda çalışmaktadır.

Devre Seviyesi Güvenlik Duvarının asıl amacı; bir paketin talep doğrultusunda geçip geçmemesidir.



AĞ GÜVENLİĞİ

FireWall: Güvenlik Duvarı

Statik Paket Filtreleme Güvenlik Duvarı: Statik paket filtreleme TCP/UDP kontrollerinden oluşmaktadır. Kontrolierden gelen trafiği kontrol eder ve aşırı yüksekte bir yoğunluk yoksa paketi kabul eder

. Eğer aşırı bir şekilde yoğunluk var ise, paket geçişine izin vermez. Statik paket filtrelemede port bilgileri ve IP bilgileri saklanmaktadır. Böylece neyin ne olduğu açıkça görülmektedir. Statik paket filtreleme seçeneği genellikle

AĞ GÜVENLİĞİ

FireWall: Güvenlik Duvarı

Dinamik Paket Filtreleme Güvenlik Duvarı: Ek özellik olarak takip etme özelliği bulunmaktadır.

Dinamik paket filtreleme, daha çok büyük şirketlerde kullanılmaktadır. Bu sayede şirket bilgisayarlarının verilerini takip edebilmektelerdir. Dinamik paket filtreleme yöntemi TCP protokolüne göre çalışmaktadır.



AĞ GÜVENLİĞİ

FireWall: Güvenlik Duvarı

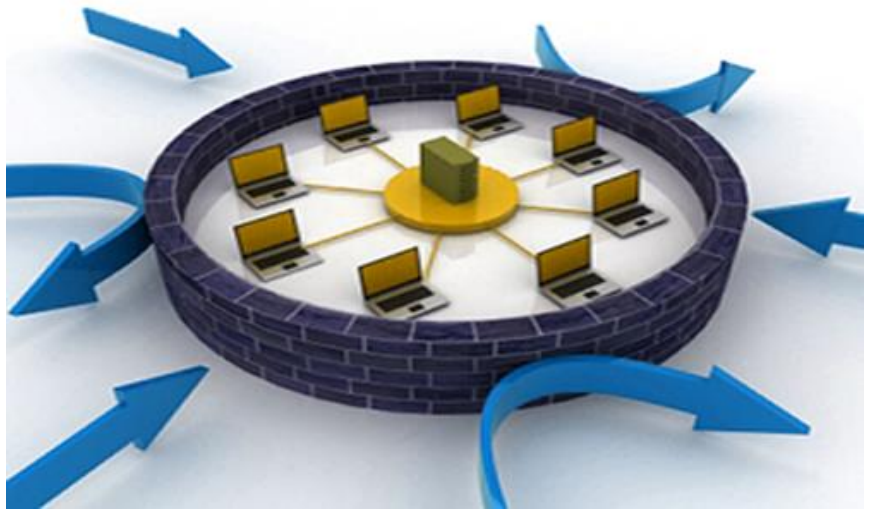
Melez (Hibrit) Firewall'lar

Yukarıda yer alan mimarilerin iki ya da daha fazlasını aynı anda barındıran güvenlik duvarı sistemleridir. Bilgisayar, sunucu, tablet ya da telefon gibi cihazlara ve network'ünüze internet üzerinden gelebilecek siber saldırıları ve zararlı yazılımları engelleyen bir kalkan görevi görür.

AĞ GÜVENLİĞİ

Güvenlik Duvarı Hangi Seviyeye Kadar Müdahale Eder?

Her yazılımın bir sınırı olduğu gibi güvenlik duvarlarının da bir sınırı bulunmaktadır. Güvenlik duvarları belli bir seviyeye geldikten sonra gelen paketlere müdahale edemezler. Bu da bilgisayarın risk altına girmesi demektir.



AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

Ağ Saldırı Türleri Nelerdir?

Engelleme: İki sistem arasındaki veri trafiği kesilebilir.

Dinleme: İki sistem arasındaki veri trafiği okunabilir. Bu saldırı sırasında dinlenen veri karşı tarafa aynı şekilde gönderilebilir.

Değiştirme: İki sistem arasındaki veri trafiği değiştirilebilir.

Oluşturma: Dışarıdaki bir kaynaktan yeni bir trafik oluşturulabilir.



AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

Ağ Saldırıları

Arp Spoof: Arp Aldatmaları veya Arp Saldırıları; ağ saldırına örnek olarak gösterilebilir. Aşağıdaki saldırılar Arp saldırılarına örnek olarak verilebilir.

- DOS attack (Denial Of Service)
- MITM (Man in the Middle Attack)
- SSL Strip



AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

ARP Nedir?

ARP (Address Resolution Protocol): Bir yerel ağda Ethernet arayüzüne sahip ağ kartları; kendi aralarında haberleşmek için 48 bitlik MAC adreslerini kullanırlar. Ancak TCP/IP protokolü haberleşmek için 32 bitlik IP adresini kullanır.

Yerel ağda IP adresleri bilinen ancak MAC adresi bilinmeyen cihazların tespit edilmesi için ARP yani Adres Çözümleme Protokolü kullanılmaktadır.



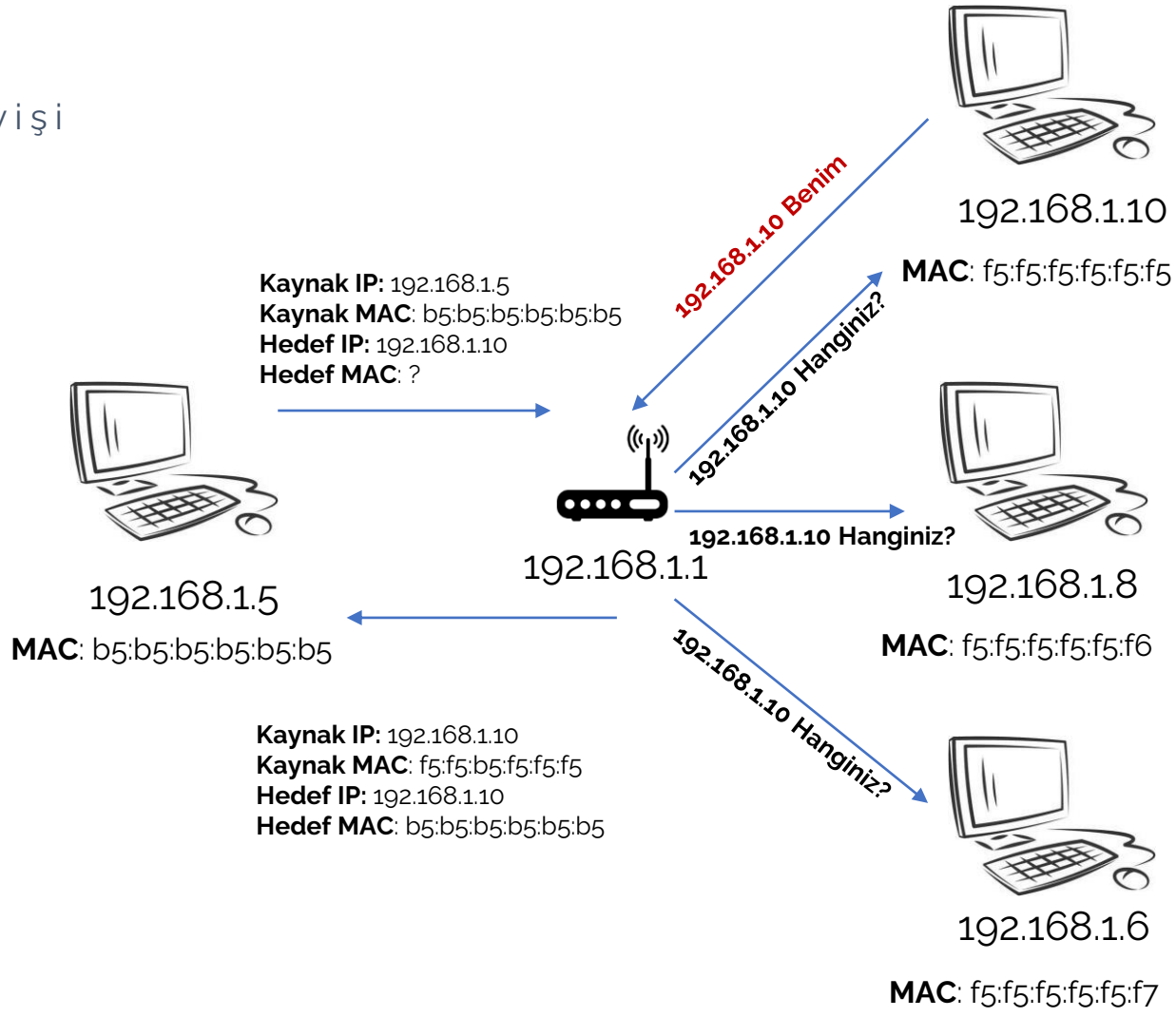
AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

Adres Çözümleme Protokolü'nün İşleyişi

Yerel ağda IP adresi bilinen ancak MAC adresi bilinmeyen bir cihazın MAC adresinin öğrenilmesi için brodcast yayını yapılır.

Yani ana makineden ağdaki tüm makinelere bir mesaj gönderir bu mesajda 3 bilgi bulunur.

- Mesajı gönderen cihazın IP adresi.
- Mesajı gönderen cihazın MAC adresi.
- MAC adresi öğrenilmek istenen cihazın IP adresi.

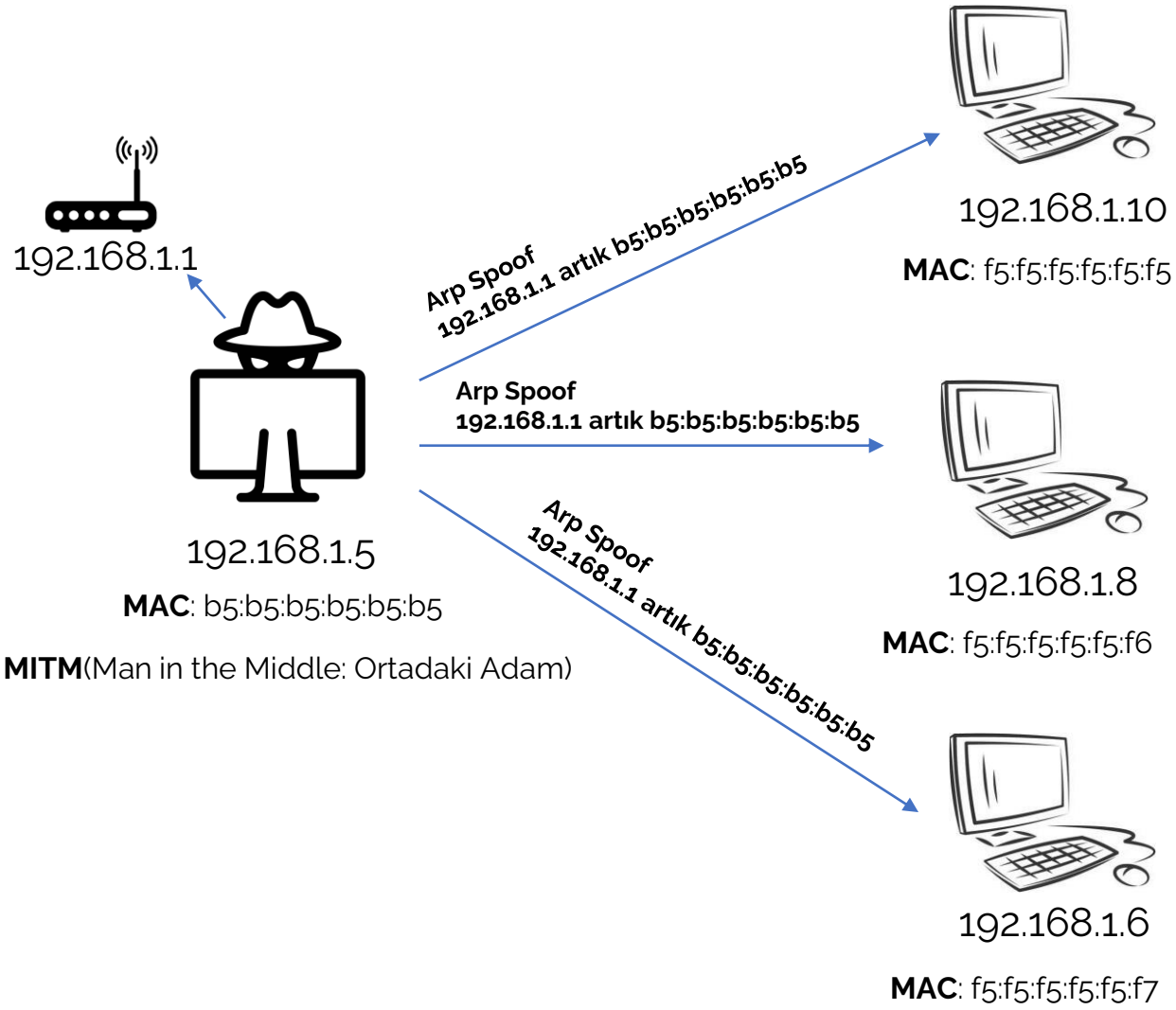


AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

ARP Poisoning

Aynı Network üzerinde bulunan hacker ağ üzerinde Arp Zehirlemesi yaparken network'ü kullanan bilgisayarlara çeşitli paketler göndererek, gateway'in artık kendi olduğunu belirtir ve bu sayede arp zehirlemesi yaptığı cihazların trafiğini dinler.

Bu işlemler yine önceki slaytlarda bahsettiğimiz gibi **Kali Linux** ve dinlediğimiz veriyi yordamlayabileceğimiz **WireShark** sayesinde gerçekleşir.



AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

ARP Poisoning: MITM(Man in the Middle: Ortadaki Adam Saldırısı)

- **Man-in-the-middle attack** (Türkçe: **Aradaki adam saldırısı** veya **Ortadaki adam saldırısı**), bir network üzerinde kurban bilgisayar ile diğer ağ araçları (yönlendirici, switch, modem ya da server gibi) arasına girerek verileri yakalama ve şifrelenmemiş verileri görebilme ilkesine dayanan bir saldırı çeşididir.
- Ağ üzerinde veri paketleri serbestçe dolaşır. Özellikle brodcast olarak salınan paketler, aynı ağa bağlı tüm cihazlar tarafından görülebilir. İlkesel olarak hedefinde kendi IP'si olmayan bir paketi alan makineler, bu paketlerle ilgili herhangi bir işlem yapmamaları gerekir. Ancak istenirse bu paketlere müdahale edebilir ya da içeriğini öğrenebilirler. Aradaki adam saldırısı ağ üzerindeki paketleri yakalayarak manipüle etmek olarak özetlenebilir.
- Korunma yöntemi ortak ağlarda **HTTPS** gibi şifrelenmiş protokoller üzerinden veri akışının sağlanması.

AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

WireShark Nedir?

Eski ismi Ethereal olan Wireshark; Windows, Linux, MacOS veya Solaris gibi birçok işletim sisteminde çalışabilen ve bilgisayara bağlı olan ağ kartlarına gelip giden tüm trafiği analiz edebilen bir programdır.

750'nin üzerinde protokolü analiz edebilir Paketleri yakalayıp bir dosyaya kaydedebilir

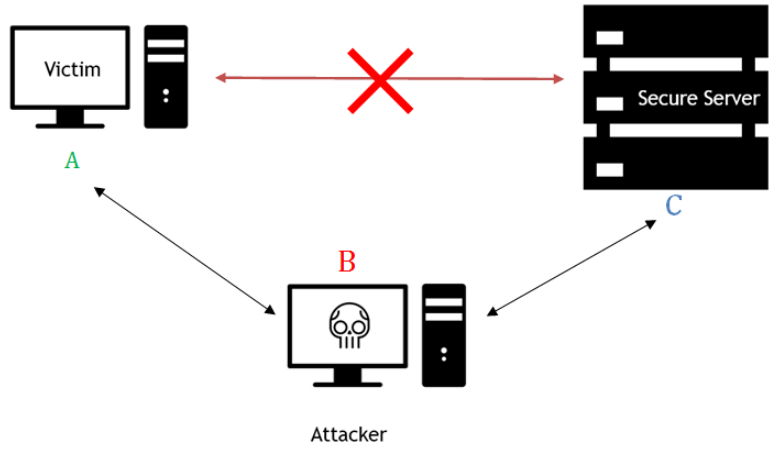


AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

SSL Strip Nedir?

HTTP bağlantılar'da yapılan istekler şifrelenmeden sunucuya iletilir. Bu durum bu gibi bağlantılardan trafiğin dinlenebilmesine olanak sağlar.

Bağlantıların dinlenilmesinin önüne geçebilmek için dijital sertifikalar aracılığıyla SSL/TLS protokolü ile trafik şifreli bir hale getirilir. Trafiğinizi dinleyen kişinin şifrelenmiş uygulama katmanı seviyesindeki data içeriğini iki uç arasındaki haberleşmede kullanılan ortak anahtarın bulmasıyla çözebilir

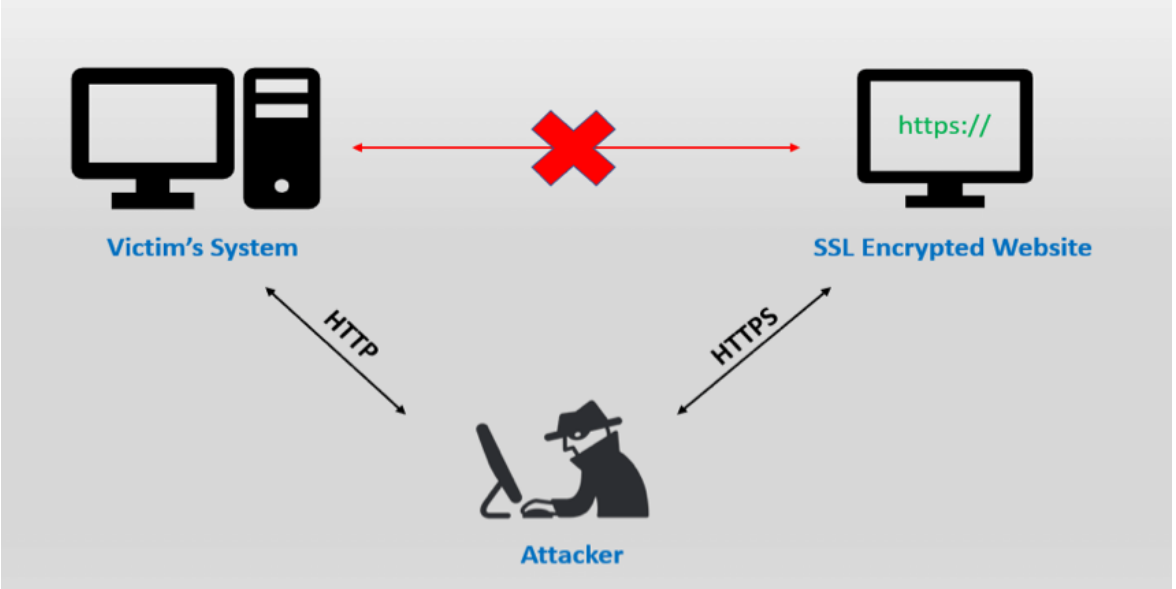


AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

SSL Strip Nedir?

Genellikle bunu yapmak zor ve zahmetlidir. Bu sebeple uygulanması daha basit sslstrip yöntemi kullanılır. Strip kelime anlamıyla soymak anlamına gelmektedir. Bu kelimeden SSLStrip'in amacını da anlayabilirsiniz.

SSLtrip araçlarının temel olarak yaptığı iş bir HTTPS trafiği gördüğünde bunu HTTP'li hale getirmektir



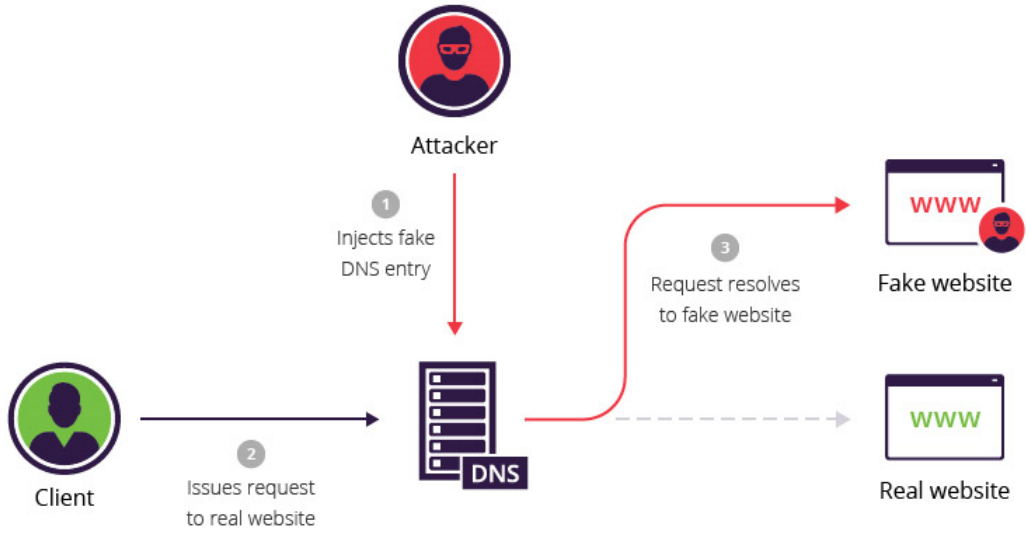
AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

DNS Spoofing

Dns Spoofing, yerel ağ saldırılarında kullanılan en yaygın yöntemlerden birisidir. Dns spoofing ile bir hacker saldırgan, kurbanı farklı sayfaya yönlendirebilir.

Kısacası localde çalışan bir dns saldırısı veya phishing saldırısıda diyebiliriz.

DNS Spoofing saldırısı yapabilmek için Kali Linux İşletim Sistemi ve EtterCap yazılımı bize yardımcı olacaktır.



AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

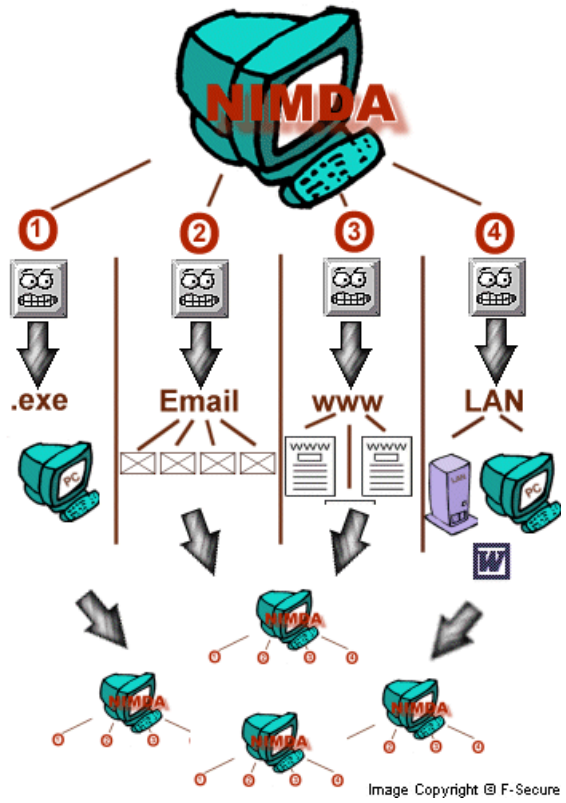
Ağ Virüsleri

Ağ virüsleri yerel veya internet ağı üzerinde hızlıca yayılabilen virüslere verilen isimdir. Asıl hedefleri ağ üzerindeki belli hedeflere ulaşana dek yayılmaktır.

Bu virüs kategorisinde tarihte en çok nam salmış iki virüs **Nimda** ve **SQLSammer**'dır.

Ayrıca Virüs oluşturmak ile ilgilenenler .Bat formatlı virüsleri ve TeraBIT Virus Maker gibi yazılımları inceleyebilirler.

Keyword: Virus Maker



AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

DriftNet Yazılımı

DriftNet yazılımı için ufak bir ağ dinleme yazılımı denilebilir. DriftNet'in özelliği hedef belirlenmiş kurbanın ziyaret ettiği sitelerdeki her türlü görselin bir kopyasını bize vermesidir.

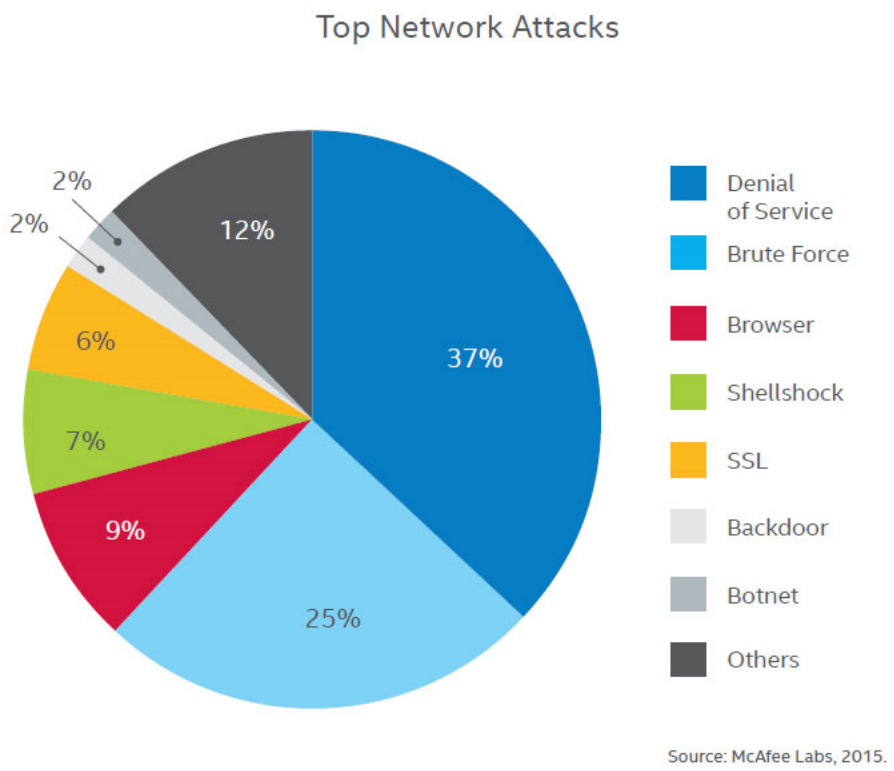
Bu işlemi daha önce bahsettiğimiz WireShark yazılımıylada yapabiliriz fakat bu yazılım daha kolay ve spesifiktir.

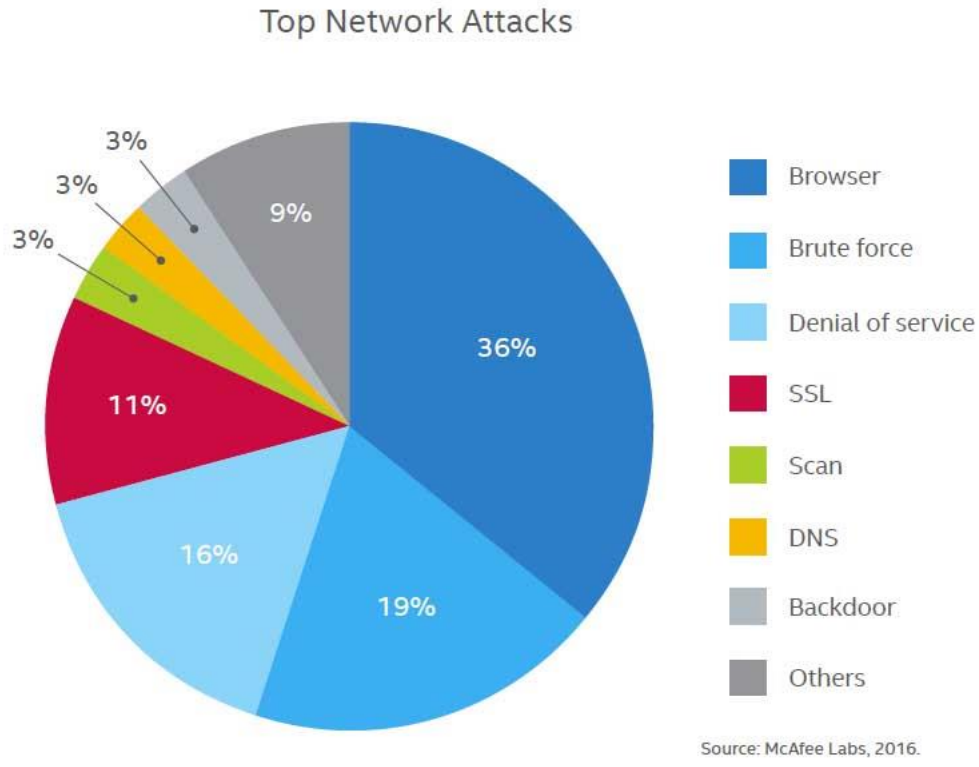
İşletim sistemi olarak **Kali Linux** ve **DriftNet** yazılımı.



AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

En iyi ağ saldırıları





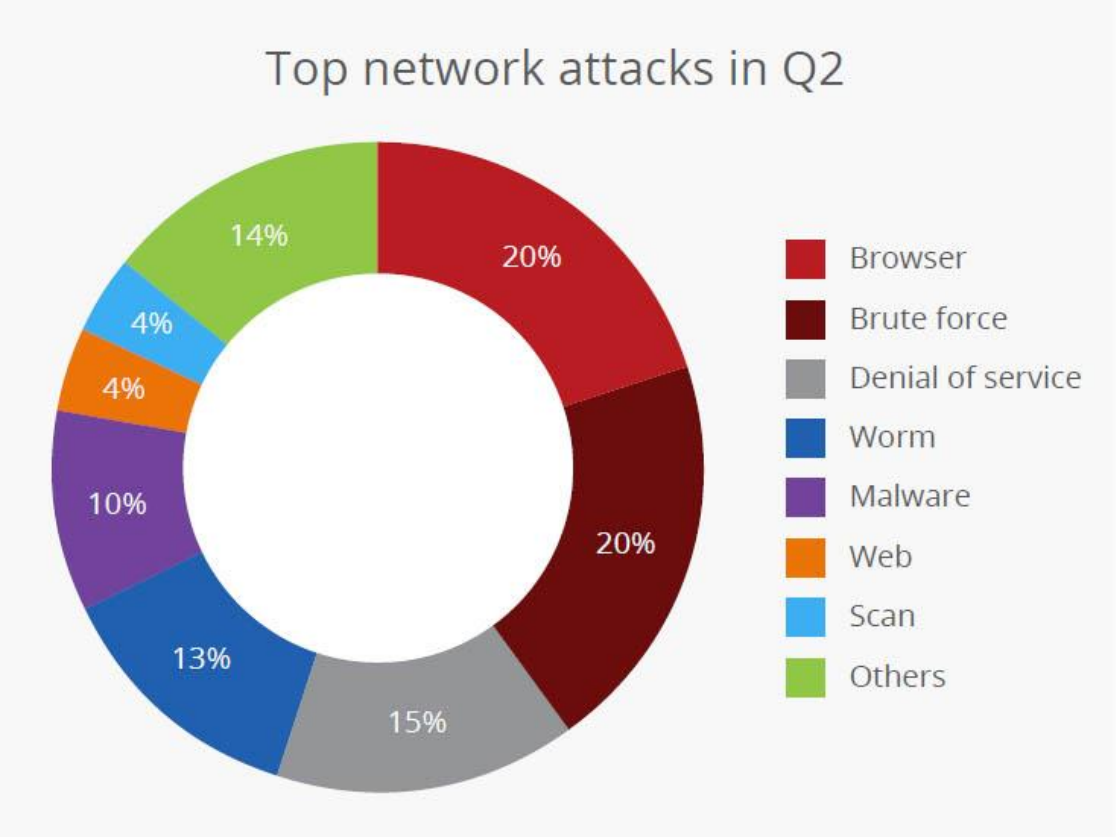
AĞ SALDIRILARI VE AĞ SALDIRI TÜRLERİ

En iyi ağ saldırıları

Browser atakları halen en sık görülen ataklar arasında yer alıyor.

Brute Force (Wordlistler ile şifre kırma)

Son yıllarda artış gösteren SSL Strip?



Source: McAfee Labs, 2017.